烟花爆竹管制中的工具选择：讲稿与答辩问答

配套材料：《烟花爆竹管制-展示.pptx》（桌面精修版与仓库 presentation 目录同版）。讲稿按第 1—14 页顺序设计，约 8 分钟；第 15 页参考文献不逐条朗读。方括号内为翻页或演讲提示，不必念出。

逐页讲稿

第 **1** 页｜开场（**20** 秒）

各位老师、同学好。我们研究的是烟花爆竹管制中的工具选择。烟花污染的特点是时间短、地域差异大，但我国已有的价格工具是一项长期不变的全国性从价税。今天我们想回答：政策工具的设定层级，能否对上损害发生的层级?

第 **2** 页｜研究动机（**30** 秒）

先看三个数字。按这份展示稿的样本口径，初一 PM2.5 相对节前基线的平均增量是每立方米 43.1 微克；“鞭炮、焰火”的消费税率是 15%，自 1994 年起未调整；地方禁放限放政策却在近年加码、回摆。价格和数量工具都存在，问题在于，全国按价格征的统一税率，很难随各地各年的污染条件变化。

第 **3** 页｜研究问题（**40** 秒）

我们的 X 是工具的设定层级与调整频率，Y 是春节污染尖峰在城市、年份上的差异。我们问两个问题：第一，现有税能不能校准到边际损害；第二，为什么长期没有重新校准。前一个问题用描述性方差分解和参数校准讨论；后一个问题只提出“禁令成本不够可见”的政治经济学假说。请注意，我们并没有识别消费税或禁令的因果效果。

第 **4** 页｜文献与贡献（**30** 秒）

已有研究分别讨论春节污染尖峰、禁放的效果，以及不同环境政策工具的政治约束。我们的切入点是把问题从“某项政策有没有效”，推进到“哪一级工具能区分哪一级损害变异”。此外，我们把因果识别失败本身作为结果如实报告，不用不显著的估计去证明政策无效。

第 **5** 页｜制度背景（**40** 秒）

燃放带来节庆收益，也会让周边居民承担污染、噪声和安全风险，这是消费负外部性。空气质量改善有公共品属性，涉及的人多且分散，逐个私人协商很难。现有价格工具是国家统一的 15% 从价消费税，征收环节在生产、委托加工或进口；数量工具则主要是地方制定的禁放、限放规则。两者不只是形式不同，关键是设定层级不同：税率全国统一，地方规则可以针对地点和时段。

第 **6** 页｜理论框架（**30** 秒）

这页的色块代表政策可以区分的单元。全国税率如果全期不变，是一个格子；如果每年调整，是每年一个格子；按城市、按省份和年份、或按城市和年份设定，则能区分更多地区与时间。公式中的 L 表示在给定划分下，仍留在单元内部、没有被区分的损害变异。格子更多只是“有能力区分”，不等于我们已经测准损害，更不等于政策一定有效。

第 **7** 页｜数据和变量（**20** 秒）

展示稿覆盖 2015 至 2026 年的 12 个春节窗口，城市覆盖数为 389。主结果是“初一日均 PM2.5 减去除夕前第七天到第二天的六日平均”。平衡面板是 306 城乘 12 年，共 3,672 个城市年；其他数字对应非平衡面板、作图或政策估计的不同样本，不能混用。

第 **8** 页｜政策识别设计（**30** 秒）

我们曾尝试利用三批政策变化做交错 DID：2023 年河南五城由禁转限，2024 年东营由限转禁，2026 年山西十城在省级统一退出。这些批次方向不同，也不应强行混成一个“禁令效应”。估计以城市和年份为固定效应，但政策记录与可比较的切换单位都很有限。所以，接下来我们更重视描述和识别边界，而不是一个看似精确的回归系数。

第 **9** 页｜尖峰形态（**30** 秒）

图上的日均污染尖峰落在正月初一，这与除夕深夜到初一凌晨的燃放时间相符。按展示稿的样本，初一相对基线的平均增量是 43.1，中位数是 28.1，约 23.3% 的城市年出现负增量。均值明显高于中位数，说明分布右偏、地区差异大。不过，这张图是污染物的节庆日剖面，不是政策事件研究；它也不能单独把污染来源全部归因于烟花。

第 **10** 页｜方差分解：核心结果（**50** 秒）

最关键的是这张分解图。展示稿将城市年尖峰增量的变异分为四部分：城市间 22.0%、年份间 12.7%、省份与年份交互 30.1%、城市与年份交互 35.2%。后两项合计 65.3%，意思是相当一部分变化只看城市或只看年份都不够。如果全国统一税率可以逐年调整，它仍无法分别响应城市间和两类交互项；按这四项相加，未被区分的份额是 87.3%。这只是描述性变异，不是烟花造成的份额，不是税与禁令的效果差距，也不能直接推出最优税率。

第 **11** 页｜识别为什么失败（**50** 秒）

我们没有把 DID 估计当成可信的因果结论，原因有四层。第一，约 89% 的城市年没有可用的政策记录，“没有记录”不能当作“没有禁令”。第二，可用切换单位很少，其中多项仅有二手来源；在省份与年份交互固定效应设定下，剔除未核实的滨州后，估计从 −5.34 变为 +1.12。第三，随机化推断和安慰剂检验不支持稳健识别，前置期也不平稳。第四，最小可检测效应约为每立方米 100 微克，远高于尖峰中位增量 28.1。因而，现有结果不能说明禁令无效，只能说这套数据和设计难以给出可靠效果估计。

第 **12** 页｜损害校准（**40** 秒）

如果要讨论税率是否合适，需要把燃放带来的边际损害货币化。展示稿试了两条路线。用“避免治理成本”替代损害，概念上很勉强，因为烟花颗粒物是弥散释放，不能像固定排污口那样直接捕集。用健康损害计算，结果又对扩散参数 DK 极为敏感。我们因此报告临界值 DK* 的范围 401—13,171，中位数为 1,901，说明判断在什么参数位置翻转，而不把参数扫描出的中位数当作可靠的最优税率。53% 只是所设参数组合中的比例，不是“税率不足”的概率。绕开 DK 的另一种算法给出 6—27 倍的上界，同样不是点估计。

第 **13** 页｜稳健性（**30** 秒）

我们继续检查气象能解释多少。展示稿显示，省级气象可以复现初一省份—年份成分中的 11.9 个百分点；但除夕和前一天也有接近的绝对贡献，说明它不是初一独有的机制。本地气象只解释城市—年

份成分中的 1.6 个百分点，无法吃掉全部残差。这里同样不能反过来说“剩下的都是烟花或政策”，因为仍可能有其他未观测因素。

第 **14** 页 | 结论（**40** 秒）

我们的结论分三层：第一，损害随地区和年份变化，单一全国税率难以对准；第二，现有政策样本不足以可信地估计禁令效果；第三，货币化校准受关键参数限制，不能直接报一个最优税率。政策上，可以讨论在法律授权下采用更贴近排放量和时空差异的工具，但还必须考虑跨界传输与执行成本。比直接宣布加税或禁放更可操作的一步，是把各地禁令的成本与效果系统核算出来。[翻到第 15 页，停留在参考文献，邀请提问。]

可能的答辩问题与建议回答

一、研究问题与经济学逻辑

1. 这到底是外部性问题，还是公共品问题?

核心机制是消费负外部性：燃放者享受节庆收益，但一部分污染、噪声和安全成本由旁人承担。清洁空气及其改善具有非排他性，这说明协调治理的必要性。两种概念相关，但不应把“污染本身”称作公共品。

2. 已经有 **15%** 的税，为什么还需要禁放?

税按价格、在上游环节征收，主要影响购买成本；地方禁放限放直接约束燃放时间和地点。相同售价的两次燃放，在人口密度、天气和时段不同的情况下可能造成不同损害。因此两种工具作用在不同边际，不能仅凭并存判断哪一种更有效。

3. 税率 **32** 年未调，就能证明它太低吗?

不能。长期不调只能说明缺少动态校准，不能单独说明税率过低、过高或应调整到多少。要判断税率，需要可靠的边际损害、需求反应、税负归宿和执行成本数据；本研究没有完成这一整套最优税测算。

4. 为什么不直接套用**“**价格工具优于数量工具**”**的结论?

价格与数量工具的经典比较依赖边际收益、边际损害的斜率及不确定性。本案例还存在时空异质性：全国统一的价格工具与可按地点、时段执行的数量工具，设定单元不同。我们讨论的是“在哪一级设定”，不是一般性地宣布价格或数量工具获胜。

5. 你们提出**“**禁令成本不可见**”**，有实证证据吗?

没有足以识别政府动机的实证证据。它是政治经济学假说：税率调整会直接显示支付成本，禁令的守法成本、执法成本和节庆收益损失往往没有进入同一张成本表。我们把它列为后续可检验方向，不将其写成已证实结论。

二、数据与指标

6. 为什么主变量用初一，而不是除夕?

燃放集中在除夕深夜到初一凌晨；按日历日计算，初一日均值更能包含跨零点后的尖峰。为避免只挑显著的一天，应同时展示除夕至初二或逐小时曲线，检验是否存在时间转移。

7. 为什么基线是除夕前第七天到第二天?

它提供同一城市、相近日期的背景浓度，并避开紧邻除夕可能已开始变化的前一天。不过基线仍可能受气象、出行或提前燃放影响，所以它只是描述性参照，不能自动充当无燃放反事实。

8. 389、**306**、**308**、**305** 这几个城市数为什么不同?

它们对应不同筛选：389 是原始覆盖，306 是 12 年齐全的平衡面板，308 是按“该年可用天数至少 13 天”筛选的作图口径；305 是剔除滨州后的政策估计样本，估计窗口为 2021—2026 年。答辩时应拿出具体的城市名单、缺测与政策筛选流程表；仅凭 PPT 不能证明每一步筛选无误。不同口径的均值和方差分解也不能直接互相替换。

9. 43.1 μg/m³ 就是烟花造成的污染吗?

不是。它是初一浓度相对节前基线的平均差值，可能包含气象、跨区域传输、其他节庆活动和同期排放变化。尖峰位置及 PM2.5、SO_2 的同步变化与燃放相符，但污染物不是烟花专属示踪剂，因此我们只称它为“节庆尖峰增量”。

10. 为什么还有 **23.3%** 的城市年是负增量?

因为指标是“初一减基线”，气象变化、背景污染下降、政策约束、测量误差等都可能让差值为负。这也说明单一平均数掩盖异质性；不能把每一个城市年的差值都解释成烟花的净排放贡献。

11. 第 **9** 页的曲线是不是政策事件研究?

不是。横轴是相对于除夕的日期，展示的是春节污染的时间剖面，并不以政策生效为事件点。它可以描述峰值位置，但不能用于检验禁令的政策前趋势或估计政策效果。

三、方差分解与因果识别

12. 65.3% 究竟代表什么?

它等于省×年 30.1% 加城市×年 35.2%，是两类地区—年份交互项占总变异的份额。它不是全部“未覆盖份额”，也不是烟花或政策造成的份额。若四项分解互斥穷尽、全国统一工具可以逐年调整，它只能区分 12.7% 的纯年份项，剩余城市间 22.0% 加两类交互 65.3%，合计 87.3%，在该工具的地区维度上仍未区分。

13. 为什么全国逐年调整的税率不是**“**一个格子**”**?

如果税率全期不变，全国只有一个设定值；如果每年可调整，全国每年各有一个值，共 |T| 个格子。它能回应共同年份冲击，却无法让同一年两个城市面对不同税率。第 6 页已按这一区别展示。

14. 公式里**“**城市**×**年设定时 **L**=**0”**，是不是意味着这就是最优政策?

不是。L=0 仅是在“结果变量本身以城市年为单元，且每个城市年均可单独设定”的抽象划分下，单元内不再有城市年间变异。这是模型的机械性质；城市年内部的时段差异、测量误差、跨界传输、行政权限和执行成本都没有消失。

15. 四级方差分解是否把省**×**年与城市**×**年重复计算了?

若采用嵌套分解，城市×年项应定义为扣除省×年共同变化后的城市层残差，四项才是互斥的；否则 30.1% 与 35.2% 不能直接相加。答辩时需要提供估计式、样本、权重和分解表，确认这四项确实按同一口径得到并合计 100%。

16. 这套 **DID** 为什么不能拿来估计禁令效果?

主要问题是处理状态大量缺失、少数切换单位的政策来源不稳、结果对单个城市很敏感，以及前趋势和安慰剂检验不佳。能算出回归系数不等于识别条件成立。特别是“没查到政策”不能编码成“没有政策”。

17. 河南、东营、山西三个批次能合并吗?

不能直接用同一处理符号合并。河南是放松，东营是收紧，山西是省级统一变化；行为方向、对照组和聚类层级都不同。山西十城若共享同一省级冲击，不能当作十个独立政策切换单位。应分批次报告，政策证据不足时不作因果结论。

18. p=**0.18** 是不是证明禁令没效果?

不是。p 值较大只表示在当前设定和样本下没有足够证据拒绝零效应；它不证明真实效应为零。由于处理变量和样本本身存在问题，这个 p 值甚至不应被当成强有力的“无效”证据。

19. 最小可检测效应约 **100**，比中位尖峰 **28.1** 大，意味着什么?

在当前样本量、波动程度和检验设定下，研究对中等量级的变化缺乏统计功效。可以说“难以检出”，不能说“真实效应一定小于 100”，也不能把 100 当作政策效果的置信区间上界。

20. 气象解释了 **11.9** 个百分点，为什么还说不是初一专属?

11.9 是初一省×年成分的绝对分解贡献，约为该成分 30.1 的 39%；但除夕和前一天有接近的绝对贡献。这说明区域天气是跨日期存在的背景因素，不能直接把初一的 11.9 个点解释成燃放机制。城市层面剩余变异也不能自动归因于政策。

四、损害校准与政策含义

21. DK 是什么？为什么没有来源还要报 DK*＝1,901？

按展示稿，DK 是把污染释放转换为健康暴露与损害时使用的扩散参数；其确切单位、定义和取值范围必须回到原始计算表核对。DK* 是使比较结论翻转的临界值；参数扫描的范围为 401—13,171，中位数为 1,901。它的作用是标出结果对未知参数的敏感性。没有可靠 DK，就不能把它代入并宣称税率过高或过低。

22. “53% 的参数组合**”**能解释为 **53%** 的概率吗?

不能。那只是研究者设定的参数区间和网格中，满足某一判断的组合比例；改变区间、步长或参数权重，比例就可能变化。它不是从真实世界估计出的概率。

23. 为什么两条损害校准路线结论不一致?

它们衡量的对象与假设不同。“避免治理成本”要求存在可替代的污染捕集或治理技术，而分散燃放不满足这个前提；健康损害法则依赖扩散和暴露换算。两路线不能简单取平均，冲突本身说明目前缺少可信点估计。

24. 6—27 倍不是说明税收明显过高吗?

不能这样说。展示稿把它明确标为“税负／观测浓度健康损害比值的上界”，不是完整的边际损害估计；未计入的暴露、噪声、安全、跨地区传输等因素也会改变分母。更重要的是，税率最优性还需要需求与行为反应，不能仅凭这个上界下结论。

25. 为什么建议省级定水平、城市定时段？市级有权加征消费税吗?

这是针对时空异质性的制度设计方向，不是说现行法律已经授予城市自行加征消费税的权限。现阶段更可操作的措施是改进地方禁限放规则的成本效果核算与公开；涉及税制分层或本地加价，需要另行讨论法律授权、跨界污染和行政成本。

26. 如果禁令确实降低污染，为什么不直接主张全面禁放?

污染下降只是福利的一部分。还要计算节庆与文化收益损失、执法成本、替代燃放、时间或空间转移，以及噪声、安全风险和跨界污染。现有研究并未可靠估计这些总收益与总成本，因此不能从污染曲线直接推出全面禁放最优。

27. 下一步最值得补的证据是什么?

第一，逐城逐年核对政府原文和生效范围，区分禁、限与未知状态；第二，按已有脚本和数字台账复跑样本筛选与四级分解，整理 389、306、308、305 等口径的输出；第三，补齐气象、执行和跨界传输数据。若要提出最优税率，还需独立验证扩散、暴露、健康损害和行为反应参数。

答辩前核对清单

1. 核对数字版本和运行环境。 本稿按展示材料整理；仓库中的 docs/数字台账.md、结果文档和分析脚本记录了 43.1、方差分解、89%、MDE、DK* 等数字的口径与来源。完整春节面板未随公开仓库入库，需在本地准备数据后按台账命令复跑；答辩时应带上最新输出和样本筛选表。
2. 方差分解口径。 对照论文正本、docs/结果-气象.md 和《数字台账》，说明四项如何互斥分解并核对权重。65.3% 是省×年与城市×年两类交互项之和；87.3% 是在四项互斥穷尽、全国统一工具可逐年调整时，城市间及两类交互项之和。两者均是描述性变异，不是因果效果。
3. 政策证据。 核实河南五城、东营、山西十城的政府原文、春节生效日期和覆盖范围；“无政策记录”不能充当无禁令对照。
4. 校准单位。 核实第 12 页两条路线数值的分子、分母及单位，以及 DK、DK* 和 6—27 倍的原始计算表。不能用“53% 参数组合”表达真实概率。
5. 讲述时间。 本稿按约 8 分钟排练。若课堂只给 5 分钟，保留第 1、2、3、6、7、9、10、11、14 页的核心句，第 4、5、8、12、13 页各压缩为一句，参考文献页不讲。